

Capsule 4 - Répondre à une question de régression

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Identifier la variable réponse et les explicatives.
- Présenter le graphique avant le modèle.
- Interpréter la pente.
- Mentionner un diagnostic et une limite.

Structure de réponse

- Question.
- Nuage de points.
- Formule du modèle.
- Pente et unités.
- Qualité d'ajustement.
- Résidus.
- Conclusion prudente.

Code minimal

```
1 modele <- lm(y ~ x, data = donnees)
2 summary(modele)
```



Interpréter la pente

Lorsque x augmente d'une unité, la valeur moyenne prédite de y varie de [pente] unités, dans ces données et selon ce modèle.

Diagnostic minimal

- Le nuage de points soutient-il une relation linéaire?
- Les résidus sont-ils centrés autour de zéro?
- Y a-t-il une structure claire dans les résidus?
- La prédiction reste-t-elle dans la plage observée?

Limite causale

Une pente positive ne prouve pas que x cause y . Elle décrit une association conditionnelle au modèle et aux données observées.

Activité 5.4

À partir d'un modèle du module 03, rédigez une réponse de six lignes maximum : question, pente, ajustement, diagnostic, limite, conclusion.

À retenir

- La pente sans unités est incomplète.
- Le diagnostic fait partie de la réponse.
- La causalité doit être nommée avec prudence.